Конспект лекции: Свойства математического ожидания и дисперсии

1 Повторение: математическое ожидание и дисперсия

Напомним определения для дискретной случайной величины X с распределением $\mathbb{P}(X = x_k) = p_k$:

Определение 1.1. Математическое ожидание (среднее значение):

$$\mathbb{E}[X] = \sum_k x_k p_k.$$

Определение 1.2. Дисперсия:

$$\mathbb{D}[X] = \sum_k (x_k - \mathbb{E}[X])^2 p_k = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right].$$

Определение 1.3. Среднее квадратическое отклонение (стандартное отклонение):

$$\sigma_X = \sqrt{\mathbb{D}[X]}.$$

2 Свойства математического ожидания

2.1 Математическое ожидание функции от случайной величины

Пусть $Y = f(X)$. Тогда

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_g y_g \mathbb{P}(Y = y_g) = \sum_g y_g \sum_{k: f(x_k) = y_g} p_k = \sum_k f(x_k) p_k.$$

Таким образом,

$$\mathbb{E}[f(X)] = \sum_k f(x_k) p_k,$$

т.е. для вычисления $\mathbb{E}[f(X)]$ не обязательно знать распределение Y — достаточно распределения X.

Пример 2.1. Пусть X принимает значения $-1, 1, 2$ с равными вероятностями $1/3$. Рассмотрим $Y = |X|$.

- Способ 1 (через распределение Y): Y принимает значения 1 и 2 с вероятностями $2/3$ и $1/3$ соответственно. Тогда $\mathbb{E}[Y] = 1 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$.
- Способ 2 (непосредственно): $\mathbb{E}[|X|] = |-1| \cdot \frac{1}{3} + |1| \cdot \frac{1}{3} + |2| \cdot \frac{1}{3} = \frac{1+1+2}{3} = \frac{4}{3}$.

Результаты совпадают.

2.2 Линейность математического ожидания

Теорема 2.1 (Линейность математического ожидания)**.** Для любых случайных величин X, Y и константы a:

1. $\mathbb{E}[aX] = a\mathbb{E}[X]$;
2. $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$.

Доказательство. 1. $\mathbb{E}[aX] = \sum_k (ax_k)p_k = a\sum_k x_k p_k = a\mathbb{E}[X]$.

2. Пусть $Z = X + Y$. Тогда

$$\mathbb{E}[Z] = \sum_k \sum_l (x_k + y_l)\mathbb{P}(X = x_k, Y = y_l) = \sum_k x_k \sum_l \mathbb{P}(X = x_k, Y = y_l) + \sum_l y_l \sum_k \mathbb{P}(X = x_k, Y$$

Но $\sum_l \mathbb{P}(X = x_k, Y = y_l) = \mathbb{P}(X = x_k)$, а $\sum_k \mathbb{P}(X = x_k, Y = y_l) = \mathbb{P}(Y = y_l)$. Следовательно,

$$\mathbb{E}[X+Y] = \sum_k x_k \mathbb{P}(X = x_k) + \sum_l y_l \mathbb{P}(Y = y_l) = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y].$$

□

2.3 Альтернативная формула для целых неотрицательных случайных величин

Теорема 2.2. Если X принимает целые неотрицательные значения, то

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq k).$$

Доказательство. Запишем $\mathbb{E}[X] = \sum_{m=1}^{\infty} m\mathbb{P}(X = m)$. Представим m как сумму единиц:

$$m = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{m \text{ раз}}.$$

Тогда

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{m} \mathbb{P}(X = m) = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{m=j}^{\infty} \mathbb{P}(X = m) = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq j).$$

Перестановка суммирования законна, так как все члены неотрицательны. □

2.4 Неравенство Маркова

Теорема 2.3 (Неравенство Маркова)**.** Пусть $X \geq 0$ (неотрицательная случайная величина) и $\mathbb{E}[X]$ существует. Тогда для любого $c > 0$:

$$\mathbb{P}(X \geq c) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{c}.$$

Доказательство. Разобьём сумму в определении $\mathbb{E}[X]$ на две части:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x_k < c} x_k p_k + \sum_{x_k \geq c} x_k p_k \geq \sum_{x_k \geq c} x_k p_k \geq c \sum_{x_k \geq c} p_k = c\mathbb{P}(X \geq c).$$

Отсюда $\mathbb{P}(X \geq c) \leq \mathbb{E}[X]/c$. □

Следствие 2.1. Если $X \geq 0$ и $\mathbb{E}[X] = 0$, то $X = 0$ почти наверное.

Доказательство. По неравенству Маркова $\mathbb{P}(X \geq c) = 0$ для любого $c > 0$. Следовательно, $\mathbb{P}(X > 0) = 0$, т.е. $X = 0$ с вероятностью 1. □

3 Свойства дисперсии

3.1 Дисперсия как математическое ожидание

По определению,

$$\mathbb{D}[X] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2].$$

3.2 Дисперсия константы и характеризация константы

- Если $X = c$ (константа), то $\mathbb{E}[X] = c$ и $\mathbb{D}[X] = \mathbb{E}[(c - c)^2] = 0$.
- Обратно: если $\mathbb{D}[X] = 0$, то случайная величина $(X - \mathbb{E}[X])^2$ неотрицательна и её математическое ожидание равно 0. По следствию из неравенства Маркова, $(X - \mathbb{E}[X])^2 = 0$ почти наверное, т.е. $X = \mathbb{E}[X]$ почти наверное — X константа.

3.3 Альтернативная формула для дисперсии

Теорема 3.1.

$$\mathbb{D}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

Доказательство.

$$\mathbb{D}[X] = \mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2-2X\mathbb{E}[X]+(\mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2]-2\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[X]+(\mathbb{E}[X])^2 = \mathbb{E}[X^2]-(\mathbb{E}[X])^2.$$

□

3.4 Свойства дисперсии при линейных преобразованиях

Теорема 3.2. Для любых случайной величины X и констант a, c:

1. $\mathbb{D}[aX] = a^2\mathbb{D}[X]$;
2. $\mathbb{D}[X + c] = \mathbb{D}[X]$ (сдвиг не меняет дисперсию).

Доказательство.

1. $\mathbb{D}[aX] = \mathbb{E}[(aX)^2]-(\mathbb{E}[aX])^2 = a^2\mathbb{E}[X^2]-a^2(\mathbb{E}[X])^2 = a^2(\mathbb{E}[X^2]-(\mathbb{E}[X])^2) = a^2\mathbb{D}[X]$.
2. $\mathbb{D}[X+c] = \mathbb{E}[(X+c-\mathbb{E}[X+c])^2] = \mathbb{E}[(X+c-\mathbb{E}[X]-c)^2] = \mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{D}[X]$.

□

3.5 Дисперсия суммы

Теорема 3.3.

$$\mathbb{D}[X + Y] = \mathbb{D}[X] + \mathbb{D}[Y] + 2(\mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]).$$

Доказательство. Используем альтернативную формулу:

$$\mathbb{D}[X+Y] = \mathbb{E}[(X+Y)^2]-(\mathbb{E}[X+Y])^2 = \mathbb{E}[X^2]+2\mathbb{E}[XY]+\mathbb{E}[Y^2]-(\mathbb{E}[X])^2-2\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]-(\mathbb{E}[Y])^2.$$

Перегруппировывая, получаем требуемое. □

Величина $\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ называется **ковариацией**. Для независимых X и Y ковариация равна 0.

4 Неравенство Чебышева

Теорема 4.1 (Неравенство Чебышева)**.** Для любой случайной величины X с конечной дисперсией и любого $\varepsilon > 0$:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{D}[X]}{\varepsilon^2}.$$

Эквивалентная форма:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\mathbb{D}[X]}{\varepsilon^2}.$$

Доказательство. Применим неравенство Маркова к неотрицательной случайной величине $Y = (X - \mathbb{E}[X])^2$:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon) = \mathbb{P}((X - \mathbb{E}[X])^2 \geq \varepsilon^2) \leq \frac{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]}{\varepsilon^2} = \frac{\mathbb{D}[X]}{\varepsilon^2}.$$

□

4.1 Принцип трёх сигм

Положим $\varepsilon = k\sigma$, где $\sigma = \sqrt{\mathbb{D}[X]}$. Тогда неравенство Чебышева даёт:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}.$$

В частности, при $k = 3$:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq 3\sigma) \leq \frac{1}{9} \approx 0.111\ldots,$$

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| < 3\sigma) \geq \frac{8}{9} \approx 0.888\ldots$$

Таким образом, для любой случайной величины (с конечными первыми двумя моментами) не менее $8/9$ вероятностной массы сосредоточено в интервале $(\mathbb{E}[X] - 3\sigma, \mathbb{E}[X] + 3\sigma)$. Для нормального распределения эта вероятность близка к 0.997, но неравенство Чебышева даёт универсальную оценку.

5 Санкт-Петербургский парадокс

Пример 5.1. Рассмотрим следующую игру. Подбрасывается честная монета до первого выпадения орла. Если орёл выпал на k-м броске ($k = 1, 2, \ldots$), игрок получает 2^k монет. Сколько должен стоить вход в игру, чтобы она была честной ($\mathbb{E}[\text{выигрыш}] = \text{цена}$)?

Вычисление математического ожидания выигрыша:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} 2^k \cdot \mathbb{P}(\text{орёл впервые на } k\text{-м броске}) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^k \cdot \frac{1}{2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} 1 = \infty.$$

Математическое ожидание бесконечно! Это означает, что при любой конечной цене входа игра формально выгодна для игрока (матожидание выигрыша бесконечно). Однако интуитивно кажется, что события с большими k (огромный выигрыш) крайне маловероятны.

Разрешение парадокса: Обычно рассматривают усечённую игру — ограничивают максимальное число бросков некоторым N. Тогда матожидание конечно, и его можно сравнить с ценой входа. Выбор N можно обосновать, например, требуя, чтобы вероятность событий с $k > N$ была меньше заданного ε.

6 Математическое ожидание и дисперсия основных распределений

6.1 Вырожденное распределение

$X = c$ с вероятностью 1: $\mathbb{E}[X] = c$, $\mathbb{D}[X] = 0$.

6.2 Распределение Бернулли $\mathbf{Bern}(p)$

$X \in \{0, 1\}$, $\mathbb{P}(X = 1) = p$, $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$.

$$\mathbb{E}[X] = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p.$$

$$\mathbb{E}[X^2] = 1^2 \cdot p + 0^2 \cdot (1 - p) = p.$$

$$\mathbb{D}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = p - p^2 = p(1 - p) = pq.$$

6.3 Биномиальное распределение $\mathbf{Bin}(n, p)$

X — число успехов в n независимых испытаниях Бернулли. Представим $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$, где $X_i \sim \mathrm{Bern}(p)$ независимы.

Используя линейность матожидания:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1] + \cdots + \mathbb{E}[X_n] = np.$$

Для дисперсии воспользуемся тем, что для независимых слагаемых ковариация равна 0:

$$\mathbb{D}[X] = \mathbb{D}[X_1] + \cdots + \mathbb{D}[X_n] = npq.$$

6.4 Дискретное равномерное распределение на $\{1, 2, \ldots, n\}$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n} = \frac{n(n+1)}{2n} = \frac{n+1}{2}.$$

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$\mathbb{D}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} = \frac{(n+1)(n-1)}{12} = \frac{n^2 - 1}{12}.$$

7 Итоги лекции

- Доказана линейность математического ожидания.
- Получена альтернативная формула для $\mathbb{E}[X]$ для целых неотрицательных X.
- Сформулированы и доказаны неравенства Маркова и Чебышева.
- Обсуждён принцип трёх сигм как следствие неравенства Чебышева.
- Разобран Санкт-Петербургский парадокс — пример бесконечного математического ожидания.
- Вычислены математические ожидания и дисперсии для основных дискретных распределений.